

מועד ב', סמסטר חורף תשע"ז - אלגברה 1/מ, 104016
8.3.17

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-8 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **בשאלה 9 יש לסמן** אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 3-9.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 2-א'.
- סך הנקודות במבחן הוא 101 אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	שאלה 3	
						א.
						ב.
						ג.
						ד.
						ה.

שאלה מס' 1 : (30 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י :

$$T(a + bx + cx^2) = (2a + b - 3c) + (-a + 4b - 3c)x + (-a + b)x^2$$

א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד ל $\text{Im}(T)$.

ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד ל $\text{Ker}(T)$.

ג. (10 נק') הוכיחו כי T לכסין מעל $\mathbb{R}$ ומצאו בסיס B של $\mathbb{R}_2[x]$ כך ש $[T]_B$ אלכסונית. מצאו גם

את $[T]_B$.

ד. (5 נק') הוכיחו כי $\text{Im}(T^{2017} + I) = \mathbb{R}_2[x]$ (כאן I היא העתקת הזהות).

ה. (5 נק') מצאו את כל הערכים של α ו- β עבורם **לא** קיים בסיס G כך ש $[T]_G = \begin{pmatrix} 3 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

שאלה מס' 2 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $A \in F^{n \times n}$ הפיכה ואיבריה הם מספרים שלמים וגם איברי A^{-1} הם מספרים שלמים אז $|A^{2016}| = 1$.

ב. (7 נק') אם V מרחב וקטורי מעל F ו- $\{v_1, v_2, v_3\}$ קבוצת וקטורים בלתי תלויה לינארית ב- V , אז לכל $w \in V$ גם הקבוצה $\{v_1 + w, v_2 + w, v_3 + w\}$ היא בלתי תלויה לינארית.

ג. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל F , $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי חד-חד-ערכי. אם $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ בלתי תלויים לינארית אז גם $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_k)\}$ בלתי תלויים לינארי.

ד. (7 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מדרגה 1 אז A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

שאלה מס' 3 : (5 נקודות)

נתונה המשוואה : $\frac{|z-i|}{|z-1|} = 1$, $z \in \mathbb{C}$, $1 \neq z$. אזי בהכרח מתקיים :

- למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים : $\text{Im } z - \text{Re } z = 0$.
- למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים : $\text{Im } z + \text{Re } z = 0$.
- למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים : $\text{Im } z + \text{Re } z = 1$.
- למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים : $\text{Im } z - \text{Re } z = 1$.
- למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים : $\text{Im } z - \text{Re } z = 2$.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

נתון כי : $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ אז :

- המכפלה $A \cdot A^t$ מוגדרת אם $m = n$.
- אם המכפלה $A \cdot A^t$ הפיכה אז A ריבועית .
- אם המכפלה $A \cdot A^t$ הפיכה אז $m \leq n$.
- אם המכפלה $A \cdot A^t$ הפיכה אז $m \geq n$.
- המכפלה $A \cdot A^t$ תמיד לא הפיכה .

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל F . תהי $A = \{v_1, v_2, \dots, v_k\} \subset V$ בלתי תלויה ליניארית ותהי

$B = \{w_1, w_2, \dots, w_m\} \subset V$ בלתי תלויה ליניארית . אזי :

- אם $A \cap B = \emptyset$ אז $\dim(V) \geq k + m$.
- אם $A \cap B = \emptyset$ אז $\dim(\text{span}\{A\}) + \dim(\text{span}\{B\}) = k + m$.
- אם $A \cap B \neq \emptyset$ אז $\text{span}\{A\} \cap \text{span}\{B\} = \{0\}$.
- אם $\text{span}\{A\} \cap \text{span}\{B\} \neq \{0\}$ אז קיים $v_j \in A$ כך ש v_j הוא צרף לינארי של איברי B .
- כל התשובות האחרות אינן נכונות .

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

נתון כי : $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ומקיימת : $A^2 - 2A + I = 0$ אז $\det(A + A^{-1})$ שווה ל :

- 8 ;
- 8 ;
- 2 ;
- 2 ;
- האנחנו לא ניתן לקבוע על פי הנתונים .

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ויהי $S = \{v_1, v_2\}$ בסיס של V . יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המקיים:

$$T(v_1) = v_1 + 2v_2$$

$$T(v_2) = 2v_1 - 4v_2$$

יהי $B = \{2v_1 + v_2, 3v_1 + v_2\}$ אזי $[T]_B$ שווה ל:

א. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$; ב. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$; ג. $\begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$; ד. $\begin{pmatrix} -16 & -8 \\ -5 & 13 \end{pmatrix}$; ה. $\begin{pmatrix} 14 & 1 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ כך ש A, B דומה ל- A, B אז:

א. A ו- B דומות לאותה אלכסונית.

ב. $\text{rank}(AB) = \text{rank}(BA)$.

ג. A ו- B הפיכות.

ד. $\text{trace}(A^2 + 3A - 5I) = \text{trace}(B^2 + 3B - 5I)$.

ה. ל- A ו- B אותם וקטורים עצמיים.

שאלה מס' 9 : (10 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

טענה	נכון	לא נכון
1. קיים תת מרחב של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ מממד 1 שבו כל מטריצה השונה מ-0 היא הפיכה.		
2. אם A היא מטריצה מסדר $m \times n$ אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד אם"ם שורות A בלתי תלויות ליניאריות.		
3. יהי $V = \mathbb{C}^2$ מרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$ ויהי $T: V \rightarrow V$ מוגדר ע"י $T(z_1, z_2) = (z_1, \bar{z}_2)$ אז T אופרטור לינארי.		
4. אם A מטריצה ממשית מסדר 2×2 כך ש $\det(A) = 3$ ו- $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \in \text{Im}(T^2)$ אז $T(v) = Av$ מוגדר ע"י $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.		
5. קיימת מטריצה $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כך שלמערכת $A\bar{x} = b$ יש אינסוף פתרונות לכל b .		

דף ריק למקרה הצורך